עמודים:17/1

כ"ט בניסן ה'תשפ"ה
27 אפריל 2024

הנדון: רובוטיקה הומנואידית: תמונת מצב עולמית – עדכון מס' 1

מסמך זה הוא עדכון עתי לסקירה שפורסמה על ידי משרד החמ"ט/ אגף קו האופק: " רובוטיקה הומנואידית: תמונת מצב עולמית 2024 , משמעויות והמלצות", מתאריך 14 ביולי 2024.

תקציר מנהלים

המסמך מציג עדכון עתי (מאז יולי 2024) אודות תמורות עולמיות מרכזיות בתחום הרובוטיקה ההומנואידית (מדמה את גוף האדם). לכאורה הומנואידים מבטיחים להיות מכפיל כוח רובוטי בענפי תעשיה ושירותים, במשק הבית ובתחומי הביטחון. מדובר במערכות רב-משימתיות הניתנות לשילוב מהיר (ללא צורך בהתאמה בסביבה הפיזית), שנועדו לעבוד לצידם של בני אדם או במקומם. ההתפתחות המהירה ביכולות AI מייצרת לראשונה היתכנות טכנולוגית לייצור סדרתי של הומנואידים חכמים, דבר המאיץ מירוץ תחרותי בין החברות המפתחות ובין המדינות (בפרט ארה"ב וסין).

במהלך תשעת החודשים האחרונים נרשמה התקדמות עקבית ביכולות הומנואידים, הושקו דגמים חדשים, ונרשמה התפתחות במרבית פרויקטי הדגל המוכרים. הגם שחלה התקדמות במערכות מכניות וקינמטיות, עיקר החידושים בתקופה הנסקרת התרחשו דווקא בתחום מודלי AI שונים (כולל חומרה חישובית), שיטות ויכולות אימון. בהקשר זה בלט תהליך השקה של מודלי יסוד רלוונטיים להומנואידים. עם זאת , טרם הושגה "פריצת הדרך" המיוחלת בתחום ה-AI הצפויה להעניק לבוטים אוטונומיה מלאה ולשנות בכך לחלוטין את פני התחום.

התרחב האקוסיסטם הטכנולוגי והעסקי בתחום ההומנואידים, נמשכו גיוסים והשקעות, ובלטה כניסה למרוץ של מספר ענקיות טכנולוגיה נוספות. נרשמה הרחבה במשרעת המשימות והחלו תהליכי שילוב הומנואידים בתעשיה (בפרט בתעשיית הרכב). כמו כן, החל ייצור סדרתי של דגמים מובילים (ונמשכו הכנות לייצור נרחב בהרבה). במקביל, גם העניין הציבורי בתחום הולך וגדל. כמות הסטרטאפים הפועלים בתחום גדלה במהירות, בין היתר בזכות "הנמכת ספי כניסה" המאפשרת לחברות צעירות להגיע לאבטיפוס מתקדם יחסית בתוך פחות משנה.

בשורה התחתונה, החודשים האחרונים משקפים המשך מגמות מוכרות, התפתחויות התואמות בקצב ובמאפיינים את ההערכות הקודמות. עם זאת, עדיין נותרת אי-ודאות באשר למועד בו יהפכו ההומנואידים למציאות נפוצה ומשפיעה בתעשייה, בחברה ובמשק.

עיקרי תמונת מצב

כללי

1. עדכון זה מתפרסם במסגרת סדרת עדכונים עתיים אודות התמורות העולמיות בתחום הרובוטיקה ההומנואידית - שוק ער, מתפתח ותחרותי. המסמך נועד למקד את תשומת לב מקבלי ההחלטות וגורמי המקצוע במשרדים השונים על מספר אירועים משמעותיים שקרו מאז פרסום הסקירה האחרונה בנושא (יולי 2024). יודגש כי הכוונה היא לעסוק באירועים מרכזיים בלבד.

2. יוזכר שרובוטים-הומנואידים הינם מערכות אלקטרו-מכניות אוטונומיות מורכבות, שמבנן הבסיסי מחקה את תכונות גוף האדם: הליכה על שתיים, גפיים עליונות זריזות ומיומנות, משקל, גובה, סנסוריקה. בזכות תכונותיו, יכול הומנואיד להשתלב בקלות ובמהירות בעולם בני האדם, (לצידם או במקומם), להשתמש בכלים, מתקנים ותשתיות שהוכנו עבור בני אדם, ללא צורך בהתאמות לביצוע משימות "אנושיות", תוך הבטחת רב-משימתיות, גמישות, אפקטיביות ועלויות נמוכות. בזכות סגולות אלו, נחשב ההומנואיד לגולת הכותרת של עולם הרובוטיקה. עם זאת, עד לכניסה המסיבית של AI, יכולות האוטונומיה הנדרשות מהומנואיד נתפסו כלא בנות השגה. ההתפתחות המרשימה של AI מציפה לראשונה אפשרות ריאלית כי מערכות אלו יהפכו לרלוונטיות ולנפוצות בנוף הישראלי, תוך שהן מחוללות שינוי מהותי בחיי הפרט, החברה והמשק.

התפתחויות עיקריות 2025

3. סימן היכר משמעותי לצמיחה הנמשכת בתחום הרובוטיקה ההומנואידית הוא המשך הצטרפותן למרוץ של חברות חדשות, חלקן ענקיות טכנולוגיה מובילות בתחומן, שהחליטו על הצטרפותן לעיסוק בתחום מתוך הערכת הפוטנציאל העסקי הגלום בו. כך:
   א. חברת **Meta** הודיעה (פברואר 2025) כי תצטרף לשוק הרובוטים ההומנואידיים בהיבטי מחקר ופיתוח. מסתמן כי הפיתוח בתחום זה יתבצע תחת אגף Reality Labs, הידוע בעקבות ייצור טכנולוגיה לבישה וממשקי מציאות מדומה. על פי הצהרת החברה, הטכנולוגיה החדשה תעשה שימוש במודל Llama (מודל השפה מתוצרת Meta בקוד פתוח). ההחלטה הזו לא מהווה רק כניסה רשמית של ענקית טכנולוגיה לתחום, אלא גם מבשרת אפשרות כי האקוסיסטם הרובוטי יקבל מוצרים ושירותים חדשים מבית Meta.
   ב. חברת **Toyota** שנמנעה עד כה בשל אכזבות העבר מכניסה למרוץ, הצטרפה (בדצמבר האחרון) למיזם משותף עם חברת הרובוטיקה Boston Dynamics. הכוונה היא לשפר את יכולות ה-AI של מוצר הדגל ההומנואידי של חברת Atlas על ידי שימוש במודלים שפותחו באגף המחקר של Toyota

(TRI), שהשיג התקדמות חשובה בתחום ה-LBM (מודלי התנהגות גדולים). הפרויקט כולל איסוף נתונים על הביצועים של Atlas במספר סביבות שונות, ואפשרות ללמוד וליישם לקחים במודלים ורובוטים מתקדמים יותר.

ג. חברת **Samsung** - ענקית האלקטרוניקה הקוריאנית רכשה 35% מחברת הרובוטיקה הקוריאנית Rainbow Robotics, דבר המעיד על רצינות הכוונות שלה בתחום הרובוטיקה. צעד זה בא בנוסף להקמה של Future Robotics Office בחברה, האמון על פיתוח יכולות רובוטיות (בכפיפות ישירה למנכ"ל החברה).

ד. חברת **Huawei** – הענקית הסינית אישרה השקעה של כ-413 מיליון דולר בחברת הבת שלה, Dongguan Jimu, העוסקת במו"פ וייצור של ציוד אלקטרוני-הנדסי. צעד זה מצטרף לשורה של צעדי עבר של החברה כחלק מתוכנית ההתרחבות גם לעולם של AI פיזי . עוד עולה כי Huawei תקיים שותפות עם חברת Leju Robot, המייצרת את רובוט ה-Kuafu (העושה שימוש במודל Pangu של Huawei), ואשר בכוונת החברה להביאו גם לייצור סדרתי כבר במהלך השנה הקרובה.

ה. חברת **Google** - הצטרפה לסבב גיוסים של חברת הרובוטיקה ההומנואידית Apptronik והשקיעה כ-350 מיליון דולר. מדובר בהצהרת כוונות ראשונית בגל הנוכחי של ענקית הטכנולוגיה על כניסה לתחום (מלבד ניסיונות עבר עצמאיים)**.** בסוף 2024 הכריזה Apptronik על שותפות עם Google DeepMind לשילוב בינה מלאכותית מתקדמת בפלטפורמת Apollo.

ו. חברת **Apple** - גם ענקיות טכנולוגיה נוספות בוחנות את האפשרות להיכנס לתחום. כך, לפי הדיווחים, גם חברת **Apple** בוחנת את כניסתה לתחום הרובוטים, כאשר בשלב זה נראה כי הבחינה נוגעת הן לרובוטים הומנואידיים והן לקונספטים אחרים.

4. **אינטגרציה של AI לשיפור אוטונומיה ("רובוטיקה חכמה") -** נקודת הממשק של AI עם רובוטיקה היא יישומי אינטליגנציה מלאכותית השואפים ליישם את שיטות אימון המכונה לעיבוד נתוני חיישנים, תכנון משימות תפעול אקטואטורים, בקרה וכו' כחלק מתהליכי האינטראקציה בין המכונה לעולם מסביבה בזמן אמת. משמעותה של פריצת דרך בתחום זה הינה מעבר קריטי לעבר יישום של רובוטיקה אוטונומית/חכמה בכל תחומי החיים. דווקא בתחום זה, הנחשב למשוכה הגבוהה האחרונה עבור הומנואידים, חלו בחודשים האחרונים התפתחויות מרשימות. עיקרן - התקדמות בפיתוח מודלי AI גדולים ייעודיים לרובוטיקה, כך:

א. חזון של רובוטיקה AI-Driven הוא בחינת כיוון התפתחות אסטרטגית עבור ענקית הטכנולוגיה האמריקנית Nvidia שהצליחה לתרום משמעותית בתקופה הנסקרת לקידום התחום. כך:

1) מודלי World Foundation Models (WFM) – למעשה מדובר במקבילה של מודלי יסוד גדולים המוכרים מתחום השפה לעולם הרובוטיקה[1]. בינואר 2025, הציגו לראשונה חב' Nvidia את Cosmos - פלטפורמה שנועדה לשמש לפיתוח "מודלי יסוד עולם". הפיתוח הזה מהווה אבן דרך בכל מה שקשור לאימון רובוטים טרם פריסתם, מאחר והיא מאפשרת למפעילים של הרובוטים לאמן מראש את הבוט שלהם בסביבה סימולטיבית, ולהקל ולייעל את תהליך הלמידה שלו את המשימות מתוך חיכוך עם העולם הפיזי. יודגש שמדובר במודל הוא Open Source, דבר הפותח אפשרות זו עבור כלל בוני הרובוטים (בדגש על סטרטאפים קטנים) וחוסך עלויות וזמני פיתוח בסדרי גודל משמעותיים.

2) מודל יסוד (foundation model) ייעודי להומנואידים GROOT N1, אף הוא של חברת NVIDIA, מיועד להפעלת רובוטים (הומנואידים). החידוש העיקרי הוא יכולתו לאפשר לרובוטים להבין הוראות בשפה טבעית וללמוד מצפיה בתנועות של בני אדם, קואורדינציה ומיומנויות מורכבות. המודל צפוי להאיץ משמעותית את קצב ואיכות אימון ההומנואידים.

3) צ'יפ ייעודי לשיפור ביצועי AI להומנואידים – ה-Jetson Thor תוכנן בגישת שבב-על-מערכת (SoC - System-on-a-Chip). הצ'יפ החדש (שהוכרז בינואר 2024) מבוסס על ארכיטקטורת המעבדים הגרפיים (GPU) המתקדמת ביותר של החברה, Blackwell, ומתוכנן לספק את כוח המחשוב הנדרש להפעלת מודלי בינה מלאכותית מורכבים, (כמו GR00T) ישירות על גבי הרובוט. הוא נועד לאפשר לרובוטים לבצע משימות מורכבות הדורשות עיבוד בזמן אמת של מידע מחיישנים, הבנת סביבה, קבלת החלטות וביצוע תנועות מדויקות.

ב. מודל Vision, Language, Action (VLA) - חברת הרובוטיקה ההומנואידית **Figure** הציגה מודל Helix המאפשר תרגום של פקודות שפה לפעולה אוטומטית של הרובוט. אחד היתרונות המרכזיים של המודל הוא כריכה ביחד של כל תהליכי הלמידה והפעולה הרצים על רשת נוירונים אחת. מודל זה, שפותח באופן עצמאי, סימן זניחת שיטת השימוש במודלי שפה עבור רובוטים ומעבר למודלים ייעודיים יעילים בהרבה[2]. המודל אף מאפשר פעולה של מספר רובוטים על אותה

שני רובוטים מסוג Figure 02 משתפים פעולה בעבודה ביתית באמצעות מודל Helix

[1] מודל יסוד עולם הוא כלי הנועד לעבד נתוני prompt ולהפוך אותם לנתונים עליהם ניתן יהיה לאמן את המכונה על בסיס כמות גדולה של נתונים מהעולם. לדוגמא, קיימת אפשרות להפוך prompt של טקסט לסביבת תלת מימד עם נתונים פיזיקליים מהימנים, איתה המכונה תוכל ליצור אינטראקציה שתשמש כאימון עבורה לפני פריסתה במצב אמת.

[2] החברה הפסיקה באופן מתוקשר, שיתוף פעולה שהיה לה עד להשקת המודל עם Open AI

רשת, דבר המייצר שיתוף פעולה מוחלט ואורגני בין מספר רובוטים בו זמנית ללא צורך בתיאום או תקשורת ביניהם. הביצועים המרשימים של המודל הוכחו ע"ב הומנואיד Figure 02 שהציג אוטונומיה מרשימה במשימות ביתיות ותעשייתיות.

ג. מודל ה-AMO של UNITREE (הסינית)- (Adaptive Motion Optimization) מהווה מודל חידוש משמעותי בתחום הרובוטיקה ההומנואידית. טכנולוגיה מתקדמת מבוססת למידת מחוזקת מסימולציה בשילוב מציאות (sim-to-real reinforcement learning) . הדבר מאפשר אופטימיזציה של מסלולי תנועה, ושליטה אדפטיבית בזמן אמת על כל חלקי גוף הרובוט. הליבה הטכנולוגית של AMO מבוססת על מערך נתונים היברידי ייחודי שפותח במיוחד להתמודדות עם הטיות בלמידת "חיקוי תנועה" אנושית, בזכות שימוש במודל התנהלות פיזית גדול ומאוחד לרובוטים (UnifoLM) . מערך נתונים זה מאמן רשת המסוגלת להתאים עצמה מיידית לפקודות שעשויות להיות שונות מהנתונים עליהם אומנה במקור (out-of-distribution) שילוב זה מאפשר לרובוט, לבצע משימות מורכבות כמו הרמת חפצים מהרצפה, מניפולציה מדויקת, ניווט בסביבות מאתגרות וביצוע תנועות מורכבות - כל זאת באופן אוטונומי ועם יציבות מרשימה. מודל AMO מרחיב משמעותית את שימושיות של רובוטים הומנואידיים, תוך שיפור היציבות בהשוואה למערכות קיימות. בעוד שהמודל מתמקד בעיקר ביכולות תנועה ומניפולציה מתקדמות, קיומו של מודל הלמידה UnifoLM מצביע על פוטנציאל להתפתחויות נוספות בתחומי הבנת שפה ואינטראקציה מורכבת יותר עם הסביבה וכן על פיתוח האופציה לשיתוף פעולה עתידי בין מספר רובוטים המופעלים למשימה אחת.

ד. מודל Physical Intelligence - מודל ייחודי וחדש שהושק בשנה האחרונה הנשען על שיטה של שילוב בין שני מודלים קטנים יותר- מודל (תחת השם π_0) שאוסף מידע מחוויות "אינדיבידואליות" של מספר רובוטים שונים המבצעים פעולות פשוטות ויחידניות (כמו קיפול חולצה) ותפקידו להעניק לרובוט "אוטונומיה כללית"); ומודל מורכב (Visual Language Model-VLM) שתפקידו "לפרק" משימות מורכבות ומרובות שלבים למשימות קטנות המתאימות למימוש ע"ב π_0[3]. כל זאת כמובן, תוך כדי קבלת פקודות ורבליות (המודל מאפשר לחלץ משמעות מפקודות קוליות כלליות) - והערות ותיקונים תוך כדי התהליך. החשיבות של מודל זה מתבטאת בהנגשה והפשטה של משימות מורכבות, תוך שמירה על האפקטיביות של הרובוט במשימות פשוטות יותר, חסכון בכוח עיבוד ואפשרות ליישום בסביבה משתנה/לא מוכרת.

[3] למשל משימת הכנת מנת מאכל על ידי חלוקה של התהליך למשימות קטנות (חיתוך ירקות, הרתחת מים, וכו').

ה. מודלי "מוח על" - גישה אחרת לייעול המשימות הוצגה על ידי חברת UBtech הסינית. המודל, BrainNet, הבנוי על טכנולוגיית DeepSeek R1, מאפשר לכמות גדולה של רובוטים למצות עבודה ברשת להסקת מסקנות ופיתוח כישורים (מחייב בדרך כלל כוח עיבוד דאטה וכו'). למעשה נוצר "מוח על" המאפשר לרובוטים עם "תת מוח" ללמוד ולחלוק מידע אחד עם השני, ובכך לייעל משמעותית את תהליך הלמידה והתקשורת של הרובוטים. ניתן להבין כי מודל זה שימושי בעיקר בסיטואציות בהן מספר גדול של רובוטים עובד ביחד, דבר הגיוני במיוחד בהתחשב בכך שהרובוט שמשתמש בו, Walker מסדרת S ו-S1 של חברת UBtech, נפרס תחילה בפסי ייצור במפעלים. פוטנציאל ההתייעלות שיכולת זו מביאה עמה יכול לשנות באופן דרסטי עבודות שונות שלאו דווקא מוגבלות למפעלים ולמחסנים לוגיסטיים.

ו. מרכז ראשון מסוגו בסין לאימון רובוטים הומנואידים יחל לפעול (יולי 25) בשנגחאי[4]. מדובר במתקן רחב-היקף (בשטח של מעל 5,000 מ"ר) שמוקם על ידי National and Local Co-built Humanoid Robotics Innovation Center. המרכז נועד לאפשר אימון במקביל של מעל 100 דגמי הומנואידים מיותר מתריסר חברות. השימוש במתקן יאפשר להתגבר במחסור בכלים חישוביים ובנתונים על העולם הפיזי, שהוא בעיה משותפת של מרבית חברות הרובוטיקה. האימון מתמקד ביכולות "בסיסיות" (המכנה המשותף הנמוך ביותר עבור הומנואידים שונים) בדגש על חלקים שמרכיבים משימות מורכבות במקומות עבודה ובחיי היום-יום. בלב העשייה של המרכז עומדת יצירת מאגרי נתונים עצומים (היום מהווים צוואר בקבוק עבור כל החברות ומחייבות השקעות עתק וזמן רב מצידם). לפיכך השקת המרכז צפויה להזניק את תעשיית הרובוטיקה ההומנואידית המקומית, לקדם פיתוח מודלים חכמים משותפים, ולהניח תשתית מהותית לדור הבא של רובוטים בסין.

5. **המשך פיתוח דגמים מתקדמים** – שיפור יכולות המערכות נמשך כאמור בכל עת. מדובר על התקדמות בין גרסאות של החברות המובילות (מעבר בין דורות, באופן המגלם לעתים פריצות דרך של ממש). כך בין ההתפתחויות הבולטות:

א. **Tesla Optimus** - בסוף 2024, Tesla הציגה את הדור הבא של Optimus, בעל אפקטורים משופרים (23 דרגות חופש), ניידות משופרת והליכה מהירה ב-30% לעומת קודמו. בנוסף, החברה דיווחה כי היא מתמקדת בפיתוח עצמי של רכיבים מרכזיים של הרובוט וכי נמשך אימון מערכות ה-AI של Optimus לביצוע משימות מורכבות.

[4]https://www.globaltimes.cn/page/202504/1331603.shtml?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a37dab926b118df6&application_server_address=fgtehilacloud-14-me-west1.prod.fire.glass&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1

ב. **Figure 03** - הרובוט החדש של חברת Figure מתוכנן לצאת לשוק ב-2025. מלבד שיפורים משמעותיים מבחינה מכנית, אנרגטית וסנסורית, הדגם מציג גידול פי שלושה בכוח החישוב (משימות אוטונומיות לחלוטין) ע"ב NVIDIA Omniverse.

ג. **Sanctuary AI Phoenix** - באפריל 2024, Sanctuary AI הציגה את הדור השביעי של רובוט Phoenix . גרסה זו כללה טווח תנועה גדול יותר בפרקי כף היד, בידיים ובמרפקים, יחד עם רכיבים הידראוליים ממוזערים שהפחיתו משקל וצריכת אנרגיה. קפיצה טכנולוגית משמעותית הייתה העלייה במהירות הלמידה, שהפחיתה את הזמן לאוטומציה של משימה חדשה לפחות מ-24 שעות.

ד. **Walker S1/2** - UBTECH Robotics שחררה (2024) את הגרסה העדכנית ביותר של רובוט ההומנואיד התעשייתי שלה Walker S1. Walker S1 מציג עלייה של 200% ביעילות ושיפור של 30% ביציבות משימות, לרבות בזכות בקרת תנועה מבוססת למידה של כל הגוף.

ה. **NEO Gamma** - באוגוסט 2024, חברת 1X Technologies חשפה את דגם NEO Beta המיועד לשימוש ביתי. כחצי שנה לאחר מכן, החברה חשפה את הדור הבא, NEO Gamma, המתוכנן להשתלב טוב יותר בסביבות ביתיות. NEO Gamma הוא בעל יכולות שיחה משופרות, תנועות מתואמות יותר, זריזות ומיומנות, בפרט עבור משימות בסביבה ביתית.

רובוט NEO Gamma של 1X Technologies מדגים עבודה בסביבה ביתית

ו. **MenteeBot** - Mentee Robotics הישראלית הציגה הומנואיד מהדור השלישי- MenteeBot V3.0. הרובוט מציג שינוי משמעותי בכל הטכנולוגיות (פי שלוש יותר כוח, עוצמה חישובית, יותר אוטונומיה, יותר חיי סוללה), עיצוב חדש ועמיד יותר.

6. **דגמים בולטים חדשים** – במקביל להתקדמות בפרויקטים הקיימים, ניכר כי חברות רבות נוספות מבקשות ליטול חלק במרוץ. בשל סף כניסה נמוך לתחום, הדבר מאפשר גם לסטרטאפים דלי תקציב להגיע לאבטיפוס מתקדם יחסית תוך כשנה. בין הדגמים החדשים הבולטים:

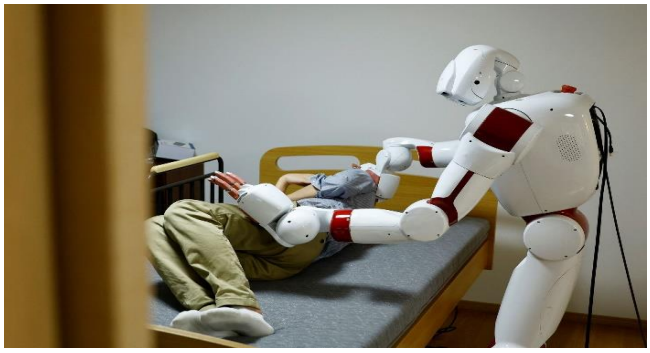
א. HMND - התפתחות מהזירה האירופאית היא הסטרטאפ הבריטי Humanoid, שחשף בתחילת השנה את הרובוט HMND-1 (החברה נוסדה רק בשנת 2024 עבור המטרה המוצהרת של ייצור ופיתוח רובוטים הומנואידים). כניסתה למירוץ עם מוצר מתקדם יחסית שפותח במהירות שיא, מהווה סנונית ראשונה לתחילת הפעילות הבריטית בשוק הרובוטים ההומנואידים (עד כה היו מיוצגים אירופים על ידי חברות גרמניות וספרדיות). הייחוד ברובוט ה-HMND-1 הוא המודולריות שלו, כלומר- היכולת להחליף את חלקי גופו בהתאם לצרכי הלקוח, כמו כן מספר "בגדים" המותאמים אליו ולעבודות אותן הוא ייבצע.

ב. Atom – הומנואיד סיני מתקדם חדש מבית היוצר של חברת Dobot[5]. מסתמן שבשלב זה הבוט נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים המסמן למעשה את הצטרפותה של החברה לתחום הרובוטיקה ההומנואידית.[6] החברה לא הכריזה אומנם לאיזה נתח שוק מיועד ה-Atom, אך על פי סרטון החשיפה, נראה שהוא מיועד בעיקר לעבודות בית ולנשיאת משקלים קלים ולא לתעשייה ולוגיסטיקה. יצוין כי זהו הרובוט הראשון בייעוד זה שחושפות היצרניות הסיניות.

ג. Android- הומנואיד של חברת Clone Robotics. הייחוד שלו מתבטא במבנהו הפיזי, השואף לא רק לחקות את המבנה האנתרופומורפי הכללי של האדם, אלא גם היבטים לא שגרתיים כמו שריר (המורכב מחומר מסוג myofiber), שלד (המורכב, כמו בן אדם, מ-206 עצמות), מערכת עצבים, ואף מערכת כלי דם. החברה שמה דגש מיוחד על הידיים של הרובוט, שהיא מתארת כבעלות יכולת תנועה מלאה וטבעית, ואף בעלות דיוק ברמה כירורגית. החברה עצמה היא חברה אמריקאית שנוסדה בשנת 2021, וממוקמת בקליפורניה. מסתמן שהפרויקטים הראשונים שלה עסקו בידיים רובוטיות מדויקות, וניתן להניח כי ניסיון זה השפיע על הגישה שלה בפיתוח הרובוט הנוכחי.

הדגמה של שימוש בכלי כירורגי על ידי הרובוט Android של Clone Robotics

ד. AIREC - מדובר בפרויקט ייחודי כיוון שהוא מנוהל על ידי מדינה. יפן (המדינה המבוגרת בעולם) משקיעה בפיתוח רובוט ייעודי לצרכי סיעוד ועזרה לקשישים, לרבות התאמות פיזיות ומנטליות (לרבות נראות) עבור אוכלוסייה זו.



רובוט ה-AIREC מדגים טיפול באדם סיעודי

ה. Qinglong - רובוט המפותח על ידי חברת Humanoid Robots הסינית. אחד הפרטים הייחודיים ברובוט הוא היותו Open Source, דבר שיאפשר תאימות טובה יותר של הרובוט עבור מגוון רחב של משתמשים וייעודים, על ידי אפשרות לתכנת אותו באופן ייעודי למשימה. יש לציין כי הוא אחד הרובוטים הגדולים ביותר בשוק- גובהו 185 ס"מ, ומשקלו 82 ק"ג (הרובוט מוצג כמתחרה העיקרי לרובוט Optimus של Tesla).

---

[5] Dobot - אחד החברות הסיניות הוותיקות בתחום הרובוטיקה (נוסדה ב-2015), שרוב מוצריה עד כה היו דגמים שונים של זרועות רובוטיות קטנות, המותאמות בעיקר לסביבת desktop.

[6] https://www.dobot-robots.com/insights/case-studies/dobot-atom.html

7. **מעבר לייצור סדרתי** - בתקופה הנסקרת המשיכו היצרניות המובילות בהיערכות למעבר לייצור סדרתי של רובוטים הומנואידיים כבר בשנים הקרובות. כך:

א. חברת **Tesla** שואפת לייצר כמה אלפי רובוטים ראשוניים מסוג **Optimus** כבר בשנת 2025 לטובת שימוש במפעליה. על פי התכנון, שנת 2026 תראה גידול פי 10 בכמות הרובוטים המיוצרים, כאשר הכוונה היא לייצר בין 50 ל-100 אלף רובוטים- מספר הצפוי לגדול אף יותר בשנים הבאות. השימוש העיקרי ברובוטים הומנואידיים יהיה תחילה במקומות עבודה בתפקידים פיזיים, וצפוי לעבור בהדרגה לשימוש ביתי עבור צרכנים פרטיים.[7] עם זאת, בימים האחרונים נפוצו דיווחים כי פגיעה בשרשראות הספקה של מתכות נדירות, שסופגת Tesla לנוכח מלחמות הסחר בין ארה"ב לסין ,תחייב עיכוב, לכל הפחות, בתוכניות הייצור של החברה[8].

ב. חברת **Figure** הציגה כי כבר השנה תמסור ללקוחותיה סדרה ראשונה של 1000 רובוטים הומנואידיים. במקביל חשפה החברה (מרץ 2025) מפעל חדש לייצור רובוטים בשם BotQ. מפעל חדש זה יאפשר לה לייצר את הרובוטים שלה באופן מסיבי ועצמאי. נכון לעכשיו, מספר הרובוטים המיוצרים במפעל עומד על 12,000 בשנה, כאשר החברה הודיעה על כוונה להתרחב מעבר למספר זה. בנוסף טוענת החברה כי סיימה את פיתוח הרובוט הבא שלה- Figure 03, המיישם את הלקחים שנלמדו על ידי החברה בעקבות דגם Figure 02, ומיועד לייצור המוני על בסיס העקרונות המעודכנים. בנוסף, עתידה החברה להעסיק את הרובוטים עצמם במפעל במלאכת הייצור של הרובוטים החדשים. בהיבט האספקה, Figure עמלו על ביסוס שרשראות אספקה מול ספקים המייצרים את הרכיבים הדרושים עבור הרובוטים (יש לציין- הרכיבים עצמם פותחו כולם על ידי Figure), ועל פי החברה מתאפשר scaling לכ-100 אלף יחידות בשנה תוך ארבע שנים. התפתחות זו היא תקדימית בשוק הרובוטים ההומנואידיים, מאחר ומדובר בחברה הנתפסת כאחת המובילות בתחום. לנוכח הצלחות אלו, סיימה החברה סבב גיוסים של 675 מיליון דולר[9]. יצוין כי מדובר בחברה שנוסדה מאפס לפני פחות משלוש שנים.

8. **תפוצה** – גם בתקופה הנסקרת נמשך הקשר ההדוק בין תעשיית ההומנואידים לצרכנים במגזר התעשייתי המבקשים לראות הומנואידים משתלבים בפסי ייצור ובמערכים לוגיסטיים. הצרכן הבולט של הומנואידים כבר בשלב זה הוא תעשיית הרכב.

---

[7] https://www.gurufocus.com/news/2652077/teslas-optimus-robots-to-enter-mass-production-in-2025-aims-for-100000-by-2026?r=caf6fe0e0db70d936033da5461e60141

[8] https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-23/tesla-s-humanoid-robot-plan-disrupted-by-china-rare-earth-curbs?embedded-checkout=true

[9] בין המשקיעות הבולטות Microsoft, Nvidia, Open AI, Amazon

רובוטים מסוג Walker S1 בהכשרה במפעל של חברת Zeekr

א. כאמור, חברת Tesla תחל כבר השנה לשלב את Optimus (הומנואיד מתוצרתה) במפעליה; חברת BMW, סיימה פיילוט מוצלח והחלה לשלב את רובוט ה- Figure 02 בעבודה במפעלה בספרטנבורג; חברת Mercedes-Benz החלה בשילוב רובוט מדגם Apollo של חברת Apptronik בפסי הייצור שלה; ענקית הרכב הסינית Zeekr פרסה במפעליה רובוטי Walker של חברת UBtech והיא נערכת לפרוס בין 500 ל-1000 רובוטים נוספים מסוג Walker S/S1; עוד עולה כי FAW-Volkswagen (השלוחה הסינית של החברה הגרמנית) עוסקת אף היא בשילוב הומנואידים מדגם Walker בפסי הייצור שלה בסין. בנוסף החל שילובו של Walker S1 גם במפעלי ענקית הרכב הסיני BYD; גם Hyundai הכריזה על כוונותיה, החל מהשנה, להתחיל בפריסה של "עשרות אלפי" רובוטים (לרבות הומנואידים) מתוצרת Boston Dynamics במפעליה. יצוין כי הומנואיד של החברה – Atlas, כבר נצפה מתאמן לביצוע משימות בפסי ייצור של חברות הרכב.

ב. גם תעשיות נוספות, ובראשן חברות IT ולוגיסטיקה, מבקשות לשלב בפעילותן הומנואידים. כך דגם Appolo של חברת Apptronik החל להשתלב בעבודת המחסנים של חברת Logistic GXO העולמית. הומנואידים מדגם Walker S1 ובהמשך גם S2 צפויים להיכנס לפסי ייצור שונים של חברות סיניות וכן במפעלי חברת Foxconn (במסגרת זו ההומנואיד של UBTECH הסינית ישולב בפס ייצור של Apple) . עוד קיימת כוונה כי דגם זה ייכנס גם למחסנים של חברת הלוגיסטיקה SF Express.

9. **רובוטיקה חכמה בעידן המאבק הבין-מעצמתי** – בדומה לתחומים טכנולוגיים-מדעיים אחרים (AI, קוונטום), רובוטיקה הומנואידית הופכת אף היא בהדרגה לזירת תחרות בין-מעצמתית להשגת עליונות טכנולוגית. גם בתקופה הנסקרת הצטברו עדויות לתחרות זו:

א. **ארה"ב – התארגנות לקבלת תמיכה ממשלתית** - בסין מפותחת הרובוטיקה ההומנואידית כחלק מתוכנית לאומית. במטרה ליצור איזון, נציגי חברות רובוטיקה אמריקאיות, ביניהן נציגי Apptronik, Tesla, Boston Dynamics, ו-Agility Robotics, נפגשו בחודש מרץ 2025 עם מחוקקים בגבעת הקפיטול בכדי לטעון למען גיבוש תוכנית לאומית שתתמוך במאמץ האמריקאי בשוק הרובוטיקה הבינ"ל. לשם כך הציעו הנציגים להחיל תמריצי מס ותוכניות בעלות מימון פדרלי עבור הנושא. אם

מאמץ זה מצד החברות יישא פרי, הכרה של ממשלת ארה"ב בפרויקט תהווה הכרה של הממשל בשוק הרובוטים ההומנואידיים כחלק מהאג'נדה הלאומית שלו[10].

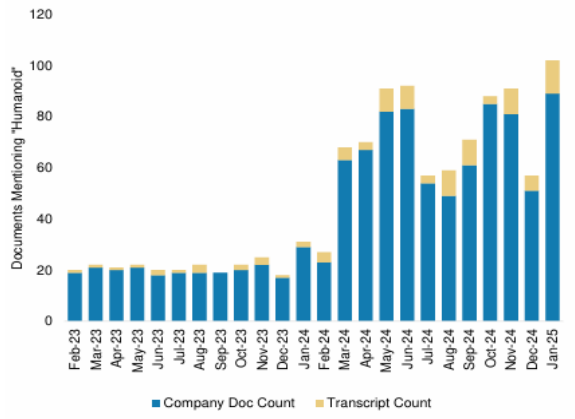
ב. **סין פועלת למצב את מעמדה כמובילה עולמית** – סין פועלת לביצור תודעתי של מעמדה כמובילה עולמית בתחום. כך כ-2/3 מהפטנטים הנרשמים בעולם בתחום הרובוטיקה הם סיניים. 56 מהמובילות באינדקס "Humanoid 100" הן חברות סיניות, והסינים אף אחראים על 61% מסך הגידול העולמי בתחום בין השנים 2022-25[11]. עוד מושג המיצוב הסיני כמובילים בתחום על ידי שורה של תצוגות תכלית. כך: אירוע חצי המרתון שנערך בבייג'ינג (אפריל 2025), במסגרתו כ-20 רובוטים הומנואידיים התחרו לכאורה מול רצים אנושיים במסלול ייעודי (המהיר מביניהם, Tien Kung Ultra, השלים את המרוץ בשעתיים ו-40 דקות). האירוע מסוקר היטב ושימש בעיקר להעלאת המודעות לתפקידה של סין בחדשנות בתחום ההומנואידים. עוד בין אירועי הראווה במהלך ה-Spring Gala הסיני (חגיגה מסורתית - האירוע הטלוויזיוני הגדול והמשמעותי ביותר בסין, הזוכה למעל מיליארד צופים מדי שנה) נערך (ינואר 2025) ריקוד משותף של 16 רובוטים הומנואידיים מסוג Unitree G1 עם רקדניות אנושיות. האירוע זכה לוויראליות יוצאת דופן. יצוין כי במהלך הריקוד הפגינו הרובוטים יכולות קינמטיות מרשימות ביותר ומידת תיאום חריגה.

רובוט ומפעיליו משתתפים במרתון בייג'ינג 2025

10. **יותר שיח ועניין** – בכלל, נושא הרובוטיקה ההומנואידית הולך ותופס מקום בתודעה הציבורית בקרב אנשי עסקים וקובעי מדיניות. ברקע, תיעודים ויראליים של ביצועי מערכות רובוטיות והבטחות גדולות של מובילי התחום וראשי התעשיה. כביטוי להתעניינות גוברת זו, פרסמה (פבר' 2025) חברת Morgan Stanley דו"ח "Humanoid 100" המתיימר להציג את תמונת המצב בתחום בראייה הוליסטית. ממצאי הדוח מעלים כי ההתעניינות במדיה ובעסקים בתחום ההומנואידים הולכת וגדלה באופן עקבי ביתר שאת במהלך השנה האחרונה.

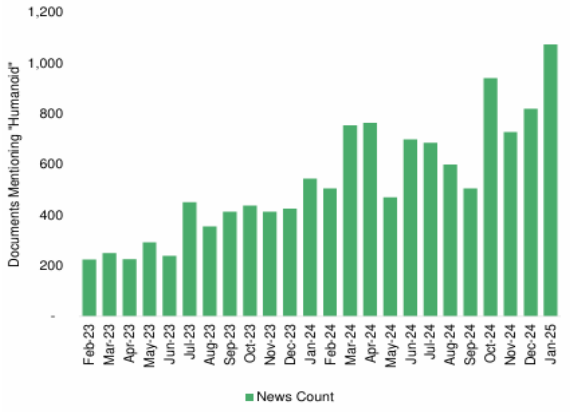
[10] https://apnews.com/article/united-states-robotics-competition-china-tech-702796f1584fe1920e5fd86f15a99b4f
[11] על פי דיווחי "Humanoid 100" של Morgan Stanley

Exhibit 42: Public Company Documents and Transcripts Mentioning "Humanoid"



Note: 'Company Documents' include filings, presentations, and press releases. Data is global.
Source: AlphaSense, Morgan Stanley Research

Exhibit 43: News Reports Mentioning "Humanoid"



Note: Data is global.
Source: AlphaSense, Morgan Stanley Research

לסיכום

11. **מאז פרסום הדוח הקודם, במהלך 9 החודשים האחרונים נמשכת התפתחות עקבית ביכולות טכניות שונות של ההומנואידים (לרבות שיפורים מכניים ומבניים, שיפורים ברמת האוטונומיה וכו'). השיפורים האחרונים באו לידי ביטוי הן בהשקת מודלים חדשים והן בשורה של פיילוטים מוצלחים. אומנם בשלב זה קצב ההתקדמות תואם את הציפיות, אך נראה כי עד כה לא נרשמה "פריצת הדרך" המיוחלת בתחום ה-AI, כזו שתזניק את התחום באופן אקספוננציאלי. החברות מתקדמות בהתאם לציפיות ונערכות למעבר לייצור סדרתי (בשלב זה סדרות קטנות וניסיונות בהתאם לתוכניות).**
12. **עוד נמשך גיוס השקעות וגידול ניכר בכמות החברות הנכנסות לתחום. בתקופה הנסקרת שורת ענקיות טכנולוגיה עולמיות בולטות חיזקו את אחיזתן (או הצטרפו) למרוץ באמצעות השקעות, רכש חברות בת, ומימוש פרויקטים משותפים בתחום הרובוטיקה ההומנואידית. עם זאת לפי שעה, מלבד חברות כמו Tesla ו-Nvidia, הרואות ברובוטיקה כיוון התפתחות אסטרטגי, עבור אחרות, מדובר עדיין בנכונות לצעדים חשדניים (בעיקר בתחום המו"פ) שנועדו "לשמר מגע" עם התחום המתקרב לסף הפצעה נרחב.**
13. **ניתוח הופעתם של דגמים חדשים ושל חברות חדשות בתקופה הנסקרת מלמד כי ספי הכניסה לתחום, שנחשב בעבר למורכב ביותר, הונמכו. פתרון בעיות והתפתחות האקוסיסטם העולמי מאפשר לסטרטאפים חדשים, דלי משאבים, להגיע לאבטיפוס מתקדם יחסית בפחות משנה. דמוקרטיזציה זו תורמת להרחבת כמות השחקניות ולשיפור באיכות התוצרים.**

נספח א – דגמים חדשים בולטים

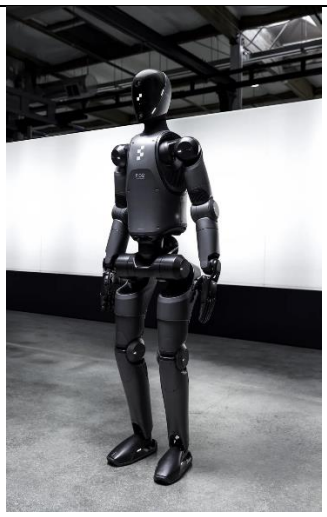
שם:	MenteeBot V3.0	
שנת חשיפה:	2025	
חברה ושנת הקמה:	Mentee Robotics , הרצליה, ישראל, 2022	
עלות:	לא ידועה	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	25	
גובה (ס"מ):	175	
משקל (ק"ג):	לא ידוע	
מהירות (מטרים לשניה):	1.5	
חיי סוללה:	3 שעות	
אפיון כללי וסטטוס:	בכל הנראה, הרובוט יותאם לעבודה במחסנים לוגיסטיים ופסי ייצור, ואולי אף בעבודה מול לקוחות בתעשיית השירות. תכונה משמעותית אחת של הרובוט היא אפשרות ל"החלפה חמה" של הסוללה.	

שם:	Walker S1	
שנת חשיפה:	אוקטובר 2024	
חברה ושנת הקמה:	UBTECH Robotics, סין, 2015.	
עלות:	אין מידע.	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	15	
גובה (ס"מ):	1.72 מ'.	
משקל (ק"ג):	76	
מהירות:	אין מידע	
חיי סוללה:	אין מידע	
אפיון כללי וסטטוס:	שיפור של הדגם הקודם (Walker S). שימוש בעיקר בעבודות תעשייתיות. בתהליכי פריסה במספר מפעלים.	

שם:	Qinglong	
שנת חשיפה:	2024	
חברה ושנת הקמה:	Humanoid Robots, שנגחאי, 2024	
עלות:	לא ידוע	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	לא ידועה	
גובה (ס"מ):	185	
משקל (ק"ג):	82	
מהירות:	לא ידוע	
חיי סוללה:	לא ידוע	
אפיון כללי וסטטוס:	אחת התכונות הייחודיות של הרובוט הוא היותו פלטפורמת Open Source, תכונה המאפשרת למשתמשים לשנות ולתכנת את הרובוט בהתאם לצרכיהם.	

שם:	Atom	
שנת חשיפה:	2025	
חברה ושנת הקמה:	Dobot, שנז'ן, סין, 2015.	
עלות:	27,500$	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	אין מידע	
גובה (ס"מ):	153	
משקל (ק"ג):	62	
מהירות:	אין מידע.	
חיי סוללה:	אין מידע	
אפיון כללי וסטטוס:	אין שוק ספציפי אליו ה-Atom מכוון כרגע, אם כי בסרטון החשיפה שלו הוא הוצג במסגרת של עבודה במטבח. לכן סביר להניח שהוא מכוון לכל הפחות לשוק הפרטי.	

שם:	Neo Gamma	
שנת חשיפה:	2025	
חברה ושנת הקמה:	1X Technologies, פאלו אלטו, ארה"ב, 2015 (על פי אתר החברה- מייסדה במקור מנורוגיה)	
עלות:	אין מחיר רשמי כרגע. על פי ההערכות, בין 20 ל-30 אלף דולר.	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	לא ידועה (אם כי מאחר והרובוט אינו מכוון לייצור תעשייתי, ניתן להניח כי הדרישה לנשיאת משקל לא תהיה גבוהה במיוחד)	
גובה (ס"מ):	162	
משקל (ק"ג):	30	
מהירות:	לא ידוע	
חיי סוללה:	לא ידוע	
אפיון כללי וסטטוס:	כמו כל שאר סדרת NEO, נראה ש-Gamma מכוון בעיקר לשוק הפרטי, כרובוט המסייע בעבודות הבית. מכוסה בבד רך על מנת להקל על אינטראקציה עם דיירי הבית, מוכוון לפעולה עדינה, שקטה ובטוחה.	

שם:	Figure-02	
שנת חשיפה:	2024	
חברה ושנת הקמה:	Figure AI, ארה"ב, 2022.	
עלות:	לא ידועה	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	עד כ-20	
גובה (ס"מ):	167	
משקל (ק"ג):	70	
מהירות:	1.2 מטר לשניה	
חיי סוללה:	כ-5 שעות.	
אפיון כללי וסטטוס:	רובוט לעבודה בתעשייה - לוגיסטיקה ואחסנה, שת"פ מול Open AI. כמו הרובוט הקודם, ייצור במפעלי BMW	

שם:	AIREC	
שנת חשיפה:	2025	
חברה ושנת הקמה:	ממשלת יפן ואוניברסיטת Waseda, טוקיו, יפן	
עלות:	על פי ההערכות, כ-67,000$	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	לא ידוע	
גובה (ס"מ):	לא ידוע	
משקל (ק"ג):	150	
מהירות (מטרים לשניה):	לא ידוע	
חיי סוללה:	לא ידוע	
אפיון כללי וסטטוס:	מותאם במיוחד לטיפול בקשישים וסיעודיים, ככל הנראה יהיה בשימוש בבתי אבות ומרכזי טיפול דומים.	

שם:	HMND-01	
שנת חשיפה:	2025	
חברה ושנת הקמה:	Humanoid, לונדון, אנגליה, 2024	
עלות:	לא ידועה	
יכולת נשיאת משקל (ק"ג):	15	
גובה (ס"מ):	175	
משקל (ק"ג):	70	
מהירות (מטרים לשניה):	1.5	
חיי סוללה:	4	
אפיון כללי וסטטוס:	על פי החברה אחד היתרונות העיקריים של הרובוט הזה הוא המודולריות שלו- ניתן לבחור שילובים שונים של גוף עליון ותחתון על מנת להתאים את הרובוט למשימות שונות. מותאם לעבודה עם סחורה פיזית- מחסנים, חנויות, וכו', כמו כן עבודה עדינה על פסי ייצור.	